

Dízimas Periódicas

Fração Geratriz e o Método Algébrico

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Dízima periódica e números racionais

Uma **dízima periódica** é um decimal cuja parte decimal se repete infinitamente. A parte que se repete é o **período**, indicado por $\overline{}$.

Toda dízima periódica é um **número racional**: pode ser escrita como $\frac{a}{b}$. Essa fração é a **fração geratriz**.

$$0,333\ldots = 0,\overline{3}$$

$$1,272727\ldots = 1,\overline{27}$$

$$0,1666\ldots = 0,1\overline{6}$$

TIPOS

OBS Simples: a parte decimal contém só o período. Ex.: $0,\overline{6}$, $2,\overline{56}$.

OBS Composta: há uma parte *não periódica* antes do período. Ex.: $0,5\overline{2}$, $1,68\overline{74}$.

Alg Método Algébrico

De onde vêm as fórmulas

Chame a dízima de x . Multiplique por potências de 10 para alinhar os períodos e **subtraia**: a parte periódica se cancela e sobra uma equação inteira.

SIMPLES — $0,\overline{7}$

$$x = 0,777\ldots$$

$$10x = 7,777\ldots$$

$$10x - x = 7 \Rightarrow 9x = 7$$

$$x = \frac{7}{9}$$

O denominador tem p noves porque $10^p x - x = (10^p - 1)x$.

COMPOSTA — $1,5\overline{3}$

$$x = 1,5333\ldots$$

$$10x = 15,333\ldots \text{ (desloca não-periódica)}$$

$$100x = 153,333\ldots \text{ (desloca período)}$$

$$100x - 10x = 138 \Rightarrow 90x = 138$$

$$x = \frac{138}{90} = \frac{23}{15}$$

$10^{n+p} - 10^n = p$ noves seguidos de n zeros.

Dica Atalho Mental

Cálculo rápido da geratriz

Simples: numerador = período; denominador = p noves.

Composta: numerador = (número sem vírgula) – (parte não periódica); denominador = p noves seguidos de n zeros.

SIMPLES

$$0,\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$0,\overline{37} = \frac{37}{99}$$

$$0,\overline{259} = \frac{259}{999} = \frac{7}{27}$$

$$2,\overline{56} = 2 + \frac{56}{99} = \frac{254}{99}$$

COMPOSTA

$$0,5\overline{2} = \frac{52 - 5}{90} = \frac{47}{90}$$

$$0,1\overline{6} = \frac{16 - 1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

$$1,68\overline{74} = \frac{16874 - 168}{9900} = \frac{8353}{4950}$$

FG Fração Geratriz — Simples

Fórmula e exemplos

Período de p algarismos; o denominador $10^p - 1$ é sempre p noves (9, 99, 999...):

$$x = \frac{x \cdot 10^p - x}{10^p - 1}$$

$$0,\overline{7} \quad (p = 1)$$

$$\frac{7,\overline{7} - 0,\overline{7}}{10 - 1} = \frac{7}{9} \text{ (irredutível)}$$

$$0,\overline{259} \quad (p = 3)$$

$$\frac{259,\overline{259} - 0,\overline{259}}{999} = \frac{259}{999}$$

$$\text{MDC}(259, 999) = 37 \Rightarrow \frac{7}{27}$$

$$2,\overline{56} \quad (p = 2)$$

$$\frac{256,\overline{56} - 2,\overline{56}}{99} = \frac{254}{99}$$

$$\text{MDC}(254, 99) = 1 \Rightarrow \frac{254}{99}$$

FG Fração Geratriz — Composta

Com parte não periódica

n = dígitos **não periódicos**; p = dígitos **periódicos**. Denominador $10^{n+p} - 10^n = p$ noves e n zeros:

$$x = \frac{x \cdot 10^{n+p} - x \cdot 10^n}{10^{n+p} - 10^n}$$

$$1,5\overline{3} \quad (n = 1, p = 1, \text{den.} = 90)$$

$$\frac{153 - 15}{90} = \frac{138}{90}$$

$$\text{MDC}(138, 90) = 6 \Rightarrow \frac{23}{15}$$

$$2,74\overline{63} \quad (n = 2, p = 2, \text{den.} = 9900)$$

$$\frac{27463 - 274}{9900} = \frac{27189}{9900}$$

$$\text{MDC}(27189, 9900) = 9 \Rightarrow \frac{3021}{1100}$$

$$0,5\overline{2} \quad (n = 1, p = 1, \text{den.} = 90)$$

$$\frac{52 - 5}{90} = \frac{47}{90}$$

$$\text{MDC}(47, 90) = 1 \Rightarrow \frac{47}{90} \text{ (irredut.)}$$